

Problema C

Bússola

Por Tiago Alexandre Dócusse (IFSP – campus Barretos)

Arquivo: *bussola.[c|cpp|java]*

Timelimit: 1

Fulano e seus amigos se perderam em uma caverna e cada um deve escolher uma direção a seguir. Para tentar sair desta situação, cada pessoa deve escolher um ângulo da bússola, com exceção do 0, e depois das escolhas, eles decidirão qual direção seguir de acordo com o ângulo escolhido. Fulano deseja escolher um ângulo específico dentro das 359 possibilidades, e desenvolveu uma estratégia para escolher este ângulo. Ele pensa em um número aleatório e o ângulo escolhido passa a ser o resto da divisão entre este número e 359. Se este ângulo não foi escolhido por outra pessoa, este será o ângulo escolhido por Fulano. Caso este ângulo já tenha sido escolhido por alguém, Fulano verifica o ângulo há 5 unidades deste. Por exemplo, se o ângulo 22 já tiver sido escolhido, ele verifica se o ângulo 27 foi escolhido. Caso este novo valor não tenha sido escolhido, será o ângulo escolhido por Fulano; em caso negativo, o processo se repete, até que seja encontrado um ângulo válido. Considere a bússola circular, ou seja, caso chegue-se ao final da bússola sem ter encontrado um valor disponível, continua-se o processo a partir do primeiro ângulo da bússola (1).

Entrada

A entrada de cada caso de teste é formada por duas linhas. A primeira linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100000$), indicando o número escolhido por Fulano. A segunda linha contém, vários números A ($1 \leq A \leq 359$) indicando ângulos já escolhidos por seus amigos. A entrada sempre deverá ser encerrada com o número zero, indicando término dos ângulos escolhidos por outras pessoas.

Saída

Ângulo a ser escolhido por Fulano.

O resultado de seu programa deve ser escrito na saída padrão.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
40 1 4 20 0	40
40 1 40 50 0	45
40 1 40 45 50 55 0	60
350 350 354 0	355
350 350 355 0	1
350 350 355 1 0	6